Variable Compleja I
Tema 6: Integral curvilínea

1. Integral de funciones complejas
2. Caminos en el plano
3. Integral curvilínea
   - Definición
   - Propiedades
4. Existencia de primitiva

Definición de la integral

Definición

$I \subset \mathbb{R}$ intervalo, consideramos en I la medida de Lebesgue

$L_1(I) := L_1(I, \mathbb{C}) = \{\text{funciones de } I \text{ en } \mathbb{C} \text{ medibles con módulo integrable}\}$

Dados $\varphi \in L_1(I)$ y $a, b \in I$ con $a \leqslant b$, definimos

$$\int_a^b \varphi(t)\,dt = \int_a^b \operatorname{Re}\varphi(t)\,dt + i \int_a^b \operatorname{Im}\varphi(t)\,dt$$

- Bien definida porque $|\operatorname{Re}\varphi| \leqslant |\varphi|$ y $|\operatorname{Im}\varphi| \leqslant |\varphi|$
- Escribimos, como es costumbre,

$$\int_a^b \varphi(t)\,dt = -\int_b^a \varphi(t)\,dt$$

Propiedades de la integral

Propiedades de la integral con respecto al integrando

Dadas $\varphi, \psi \in L_1(I)$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ se tiene:

- $\displaystyle\int_a^b \big(\lambda\varphi(t) + \mu\psi(t)\big)dt = \lambda \int_a^b \varphi(t)dt + \mu \int_a^b \psi(t)dt$
- $\displaystyle\left|\int_a^b \varphi(t)dt\right| \leqslant \int_a^b |\varphi(t)|dt \overset{**}{\leqslant} \|\varphi\|_\infty (b-a)$ (** si $\varphi \in L_\infty[a,b]$)

Aditividad de la integral respecto al intervalo

Para cualesquiera $\varphi \in L_1(I)$ y $a, b, c \in I$ se tiene:

$$\int_a^b \varphi(t)dt = \int_a^c \varphi(t)\,dt + \int_c^b \varphi(t)\,dt$$

Teorema Fundamental del Cálculo y consecuencias

Teorema Fundamental del Cálculo (Cauchy)

I intervalo no trivial, $\varphi \in \mathcal{C}(I)$ y $a \in I$. La función $\Phi : I \to \mathbb{C}$ dada por:

$$\Phi(x) = \int_a^x \varphi(t)\,dt \qquad \forall x \in I$$

es derivable en I con $\Phi'(x) = \varphi(x)$ para todo $x \in I$.

Regla de Barrow (Cauchy)

Si $\varphi \in \mathcal{C}(I)$ y $\Phi : I \to \mathbb{C}$ es una primitiva de φ entonces:

$$\int_a^b \varphi(t)\,dt = \Phi(b) - \Phi(a) \qquad \forall a, b \in I$$

Fórmula de cambio de variable

Sean I, J intervalos no triviales, $c : J \to I$ una función de clase C^1 e inyectiva, $\alpha, \beta \in J$ con $a = c(\alpha)$ y $b = c(\beta)$. Entonces:

$$\int_a^b \varphi(t)\,dt = \int_\alpha^\beta \varphi\big(c(s)\big)\,c'(s)\,ds \qquad \forall \varphi \in L_1(I)$$

Nota: si $\varphi \in C(I)$, no es necesario que c sea inyectiva

Caminos en el plano

Marco general: $\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}$, dada $f \in C(\Omega)$ queremos "entender" qué significa integrar f en una trayectoria. ¿Qué tomamos como trayectoria?

Curva

- Es una función continua $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ donde $a,b \in \mathbb{R} \quad a < b$
- $\varphi^* = \left\{ \varphi(t) \ : \ t \in [a,b] \right\}$ es la imagen de la curva φ
- ¡¡φ y φ^* NO son objetos comparables!!
- $\varphi(a)$ es el origen de φ y $\varphi(b)$ es el destino de φ
- La curva φ es cerrada cuando $\varphi(a) = \varphi(b)$
- Las curvas tienen un sentido de recorrido y pueden dar varias vueltas

PROBLEMA: pueden ser contraintuitivas

- Peano: existe $\varphi : [0,1] \to \mathbb{C}$ continua tal que φ^* tiene interior no vacío
- Pueden tener "longitud" infinita

Longitud de una curva

$\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ curva con φ derivable cpd con $|\varphi'| \in L_1[a,b]$:

$$l(\varphi) \overset{\text{def}}{=} \int_a^b |\varphi'(t)| dt < \infty.$$

Arcos y caminos

Arco

Es una curva $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ de clase C^1 en $[a,b]$

- φ^* tiene dimensión uno
- Tiene longitud finita: $l(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)|dt < \infty$

PROBLEMA: es demasiado restrictivo, no incluye a las poligonales

Camino

Es una curva $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ continua y de clase C^1 a trozos:
existe una partición $P = \{a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b\}$ del intervalo $[a,b]$ tal que, para $k \in \{1,2,\ldots,n\}$, la restricción de φ al intervalo $[t_{k-1}, t_k]$ es de clase C^1.

- φ^* tiene dimensión uno
- Tiene longitud finita: $l(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)|dt < \infty$, porque $|\varphi'|$ está acotada y es continua salvo en un número finito de puntos
- Incluye claramente a las poligonales

Ejemplos y operaciones con caminos

Segmento

Para $z, w \in \mathbb{C}$, el segmento de origen z y extremo w es el arco $[z,w] : [0,1] \to \mathbb{C}$ definido por

$$[z,w](t) = (1-t)\,z + t\,w \qquad \forall\, t \in [0,1]$$

- $[z,w]^* \subset \mathbb{C}$ es el "segmento" de extremos z y w
- $l([z,w]) = \displaystyle\int_0^1 |w-z|\,dt = |w-z|$

Circunferencia

Para $z \in \mathbb{C}$ y $r \in \mathbb{R}^+$, la circunferencia de centro z y radio r es el arco $C(z,r) : [-\pi,\pi] \to \mathbb{C}$ definido por

$$C(z,r)(t) = z + re^{it} \qquad \forall\, t \in [-\pi,\pi]$$

- Su imagen $C(z,r)^* = \{w \in \mathbb{C} : |w-z| = r\} \subset \mathbb{C}$ es la "circunferencia" de centro z y radio r
- $l(C(z,r)) = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} |ire^{it}|\,dt = \int_{-\pi}^{\pi} r\,dt = 2\pi r$

Ejemplos y operaciones con caminos

Suma de dos caminos

Sean $\varphi : [a,b] \to \mathbb{C}$ y $\psi : [c,d] \to \mathbb{C}$ caminos tales que $\varphi(b) = \psi(c)$. Definimos el camino suma $\gamma = \varphi + \psi : [a, b+d-c] \to \mathbb{C}$ por:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \varphi(t) & \text{si} \quad a \leqslant t \leqslant b \\ \psi(c+t-b) & \text{si} \quad b \leqslant t \leqslant b+d-c \end{cases}$$

- $\gamma^* = \varphi^* \cup \psi^*$; $\quad \gamma(a) = \varphi(a)$; $\quad \gamma(b+d-c) = \psi(d)$
- $l(\gamma) = l(\varphi) + l(\psi)$
- $\gamma\big|_{[a,b]} = \varphi$ y $\gamma\big|_{[b,b+d-c]} = \psi \circ \tau$
  donde $\tau(t) = c+t-b \ \forall t \in [b, b+d-c]$ es la traslación que lleva el intervalo $[b, b+d-c]$ al intervalo $[c,d]$

- Caso $b = c$. El camino suma $\gamma = \varphi + \psi : [a,d] \to \mathbb{C}$ verifica:

$$\gamma\big|_{[a,b]} = \varphi \quad \text{y} \quad \gamma\big|_{[b,d]} = \psi$$

- Recíprocamente: $\gamma : [a,d] \to \mathbb{C}$ camino arbitrario y $b \in]a,d[$. Entonces:

$$\gamma = \gamma\big|_{[a,b]} + \gamma\big|_{[b,d]}$$

Ejemplos y operaciones con caminos

- La suma de caminos es asociativa, luego se puede iterar para sumar cualquier cantidad finita de caminos
- Todo camino es una suma finita de arcos

Ejemplo de camino

Dados $n \in \mathbb{N}$ y $z_0, z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$, llamamos poligonal de vértices $z_0, z_1, \ldots, z_n$ al camino dado por

$$[z_0, z_1, \ldots, z_n] := [z_0, z_1] + \cdots + [z_{n-1}, z_n]$$

- $[z_0, z_1, \ldots, z_n]^* = \bigcup_{k=1}^{n} [z_{k-1}, z_k]$ es una línea poligonal
- Si $z_0 = z_n$, la poligonal es un camino cerrado.
- Ejemplo: $[z_0, z_1, z_2, z_0]$ es un triángulo
- $l([z_0, z_1, \ldots, z_n]) = \sum_{k=1}^{n} |z_k - z_{k-1}|$

Camino opuesto

Camino opuesto

Dado un camino $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$, el camino opuesto de γ es el camino $-\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ dado por

$$(-\gamma)(t) = \gamma(a+b-t) \qquad \forall\, t \in [a,b]$$

- $(-\gamma)^* = \gamma^*$; $\quad (-\gamma)(a) = \gamma(b)$; $\quad (-\gamma)(b) = \gamma(a)$
- $l(-\gamma) = l(\gamma)$
- $\gamma + (-\gamma)$ y $(-\gamma) + \gamma$ son caminos cerrados con la misma imagen ¡¡ pero son distintos !!
- $-[z,w] = [w,z]$
- $-[z_0, z_1, \ldots, z_n] = [z_n, \ldots, z_1, z_0]$

Definición de la integral curvilínea

Integral sobre un camino

Sea $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino y $f : \gamma^* \to \mathbb{C}$ una función continua.

La integral de f sobre el camino γ viene dada por

$$\int_\gamma f(z)dz \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f\big(\gamma(t)\big)\gamma'(t)\,dt$$

Notación para las propiedades de la integral

Fijamos un camino γ y consideramos el espacio de Banach

$C(\gamma^*)$ de todas las funciones continuas del compacto γ^* en $\mathbb{C}$, con norma

$$\| f \|_\infty = \max\big\{ |\, f(z)\,| : z \in \gamma^* \big\} \qquad \forall f \in C(\gamma^*)$$

Propiedades de la integral curvilínea (I)

Linealidad

Para cada $f, g \in C(\gamma^*)$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, se tiene:

$$\int_\gamma \big(\alpha\, f(z) + \beta\, g(z)\big)\, dz = \alpha \int_\gamma f(z)\, dz + \beta \int_\gamma g(z)\, dz$$

Continuidad

$$\left| \int_\gamma f(z)\, dz \right| \leqslant\ l(\gamma)\ \| f \|_\infty \qquad\qquad \forall\, f \in C(\gamma^*)$$

luego la integral sobre γ es un funcional lineal continuo en $C(\gamma^*)$

Consecuencia de la linealidad y la continuidad

Sea $f_n \in C(\gamma^*)$ para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.
Si la serie $\sum_{n \geqslant 0} f_n$ converge uniformemente en γ^*, entonces:

$$\int_\gamma \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) \right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_\gamma f_n(z)\, dz$$

Propiedades de la integral curvilínea (II)

Aditividad

- Si γ, φ son caminos y el destino de γ es el origen φ, para toda función $f \in C\big((\gamma+\varphi)^*\big) = C\big(\gamma^* \cup \varphi^*\big)$, se tiene:

$$\int_{\gamma+\varphi} f(z)\,dz = \int_{\gamma} f(z)\,dz + \int_{\varphi} f(z)\,dz$$

- Para todo camino γ y toda función $f \in C\big(\gamma^*\big) = C\big((-\gamma)^*\big)$ se tiene:

$$\int_{-\gamma} f(z)\,dz = -\int_{\gamma} f(z)\,dz$$

- Luego

$$\int_{\gamma+(-\gamma)} f(z)\,dz = \int_{(-\gamma)+\gamma} f(z)\,dz = 0$$

para todo camino γ y toda función $f \in C\big(\gamma^*\big) = C\big(\gamma^* \cup (-\gamma)^*\big)$.

Propiedades de la integral curvilínea (III)

Ejemplo importante

Si tenemos $z_0, z_2 \in \mathbb{C}$ y $z_1 \in [z_0, z_2]^*$ entonces

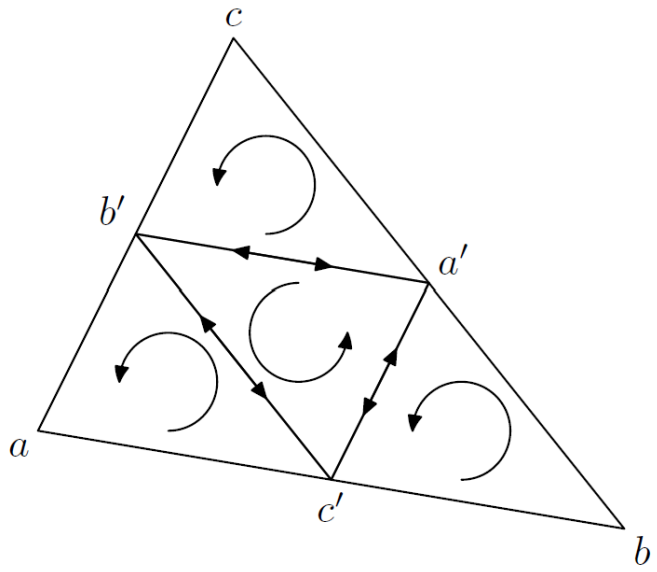
$$\int_{[z_0, z_1]} f(z)\,dz + \int_{[z_1, z_2]} f(z)\,dz = \int_{[z_0, z_2]} f(z)\,dz \qquad \forall f \in C\big([z_0, z_2]^*\big)$$

Observación:

- $[z_0, z_1, z_2]^* = [z_0, z_2]^*$
- $[z_0, z_1, z_2] \neq [z_0, z_2]$ y $[z_0, z_1, z_2]$ no es un arco salvo que z_1 sea el punto medio de z_0 y z_2,

Consecuencia: descomponiendo integrales sobre poligonales

Podemos descomponer la integral sobre una poligonal cerrada en suma de integrales sobre otras poligonales cerradas más pequeñas:
en el dibujo, la integral sobre el triángulo $[a, b, c, a]$ se descompone como la suma de la integral sobre cuatro triángulos.



Regla de Barrow para la integral curvilínea

Regla de Barrow

$$\emptyset \neq \Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}\ , \quad f \in \mathcal{C}(\Omega)$$

Supongamos que f tiene primitiva, es decir,

$$\exists\ F \in \mathcal{H}(\Omega):\ F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

Sea $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ un camino con $\gamma^* \subset \Omega$ (γ es un camino en Ω), entonces:

$$\int_\gamma f(z)\,dz = F\big(\gamma(b)\big) - F\big(\gamma(a)\big)$$

Consecuencia

Si $f \in C(\Omega)$ **admite primitiva** y γ es un camino en Ω, entonces $\int_\gamma f(z)dz$ solo depende del origen y del destino de γ. Luego, la integral de f a lo largo de cualquier camino cerrado en Ω vale cero

Ejemplo

Si $P \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$, entonces $\int_\gamma P(z)dz = 0$ para cada camino cerrado

Existencia de primitiva

Teorema: Caracterización de la existencia de primitiva

$$\emptyset \neq \Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}\,, \quad f \in \mathcal{C}(\Omega)$$

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- f tiene primitiva: $\exists\, F \in \mathcal{H}(\Omega) : \; F'(z) = f(z) \quad \forall\, z \in \Omega$
- Para todo camino cerrado γ en Ω se tiene que $\displaystyle\int_\gamma f(z)\,dz = 0\,.$

Lema de construcción de primitivas

$$\emptyset \neq \Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}\,, \quad f \in \mathcal{C}(\Omega)$$

Sea $F : \Omega \to \mathbb{C}$ una función verificando la siguiente condición:
para cada $a \in \Omega$ existe $r \in \mathbb{R}^+$ tal que $D(a,r) \subset \Omega$ y

$$F(z) = F(a) + \int_{[a,z]} f(w)\,dw \qquad \forall\, z \in D(a,r)$$

Entonces $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $F'(z) = f(z) \;\; \forall\, z \in \Omega.$

Lema (en $\mathbb{C}$, conexo es igual a poligonalmente conexo)

$\Omega = \Omega^\circ \subset \mathbb{C}$ conexo: dados $a, b \in \Omega$, existe una poligonal en Ω que une a y b.